Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral

Equações

Prof. Dani Prestini

UDESC
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Equações

Definição

Uma equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade entre duas expressões algébricas.

$$5x^3 = 2x + 4$$

$$\frac{5y - 2}{8} = 2 + \frac{y}{4}$$

$$(2x - 1)^2 = 9$$

Equações

Verificação de uma solução

Exemplo – Prove que $x = -2$ é uma solução da equação $x^3 - x + 6 = 0$

$$(-2)^3 - (-2) + 6 = 0$$

$$(-2)(-2)(-2) + 2 + 6 = 0$$

$$-8 + 8 = 0$$

$$0 = 0$$

Equações

Equações lineares com uma variável

DEFINIÇÃO Equação linear em x

Uma **equação linear em x** é aquela que pode ser escrita na forma:

$$ax + b = 0,$$

onde a e b são números reais com $a \neq 0$.

Equações

Resolução de uma equação linear

Exemplo – Resolva $2(2x-3)+3(x+1)=5x+2$

$4x-6+3x+3=5x+2$

$4x+3x-5x=2-3+6$

$2x=5$

$x=\frac{5}{2}$

$x=2,5$ ✓

Equações

Resolução de uma equação linear

Exemplo – Resolva $\frac{5y-2}{8} = 2 + \frac{y}{4}$

$$\frac{5y-2}{8} = \frac{16+2y}{8}$$

$$5y - 2 = 16 + 2y$$

$$5y - 2y = 16 + 2$$

$$3y = 18$$

$$y = \frac{18}{3}$$

$$y = 6$$

Equações

Soluções de equações por meio de gráficos

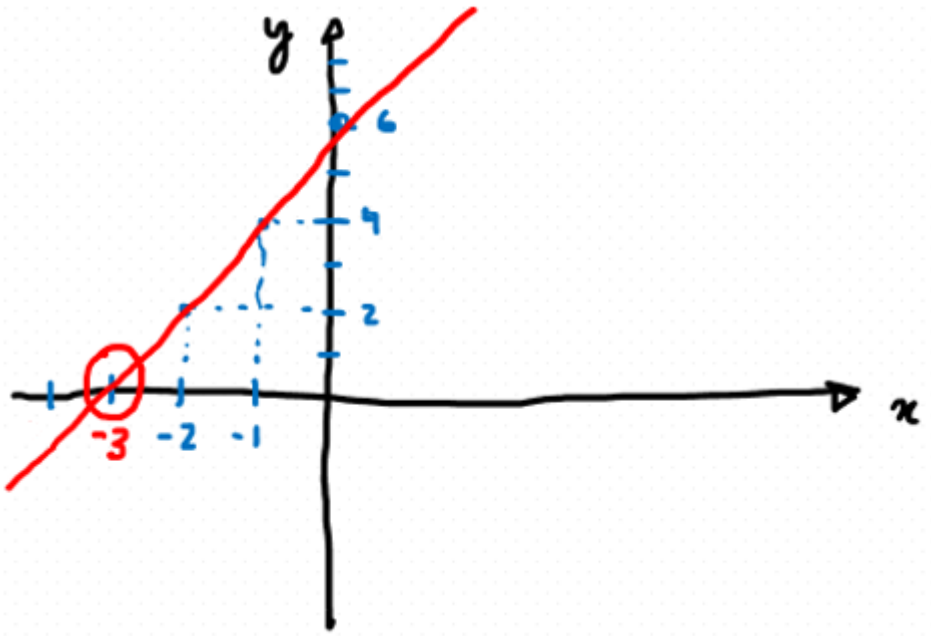
Exemplo – Resolva a equação $2x + 6 = 0$ algébrica e geometricamente.

$2x + 6 = 0$

$2x = -6$

$x = -\frac{6}{2}$

$x = -3$



x	y
-2	2
-1	4
0	6
1	8
2	10

Equações

Equação quadrática

DEFINIÇÃO Equação quadrática em x

Uma **equação quadrática em x** é aquela que pode ser escrita na forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

onde a, b e c são números reais, com $a \neq 0$.

Fórmula quadrática (também conhecida como fórmula de Bhaskara)

As soluções da equação quadrática $ax^2 + bx + c = 0$, onde $a \neq 0$, são dadas pela **fórmula**:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Equações

Soluções de equações por meio de gráficos

Exemplo – Resolva a equação $x^2 - 5x + 4 = 0$ algébrica e geometricamente.

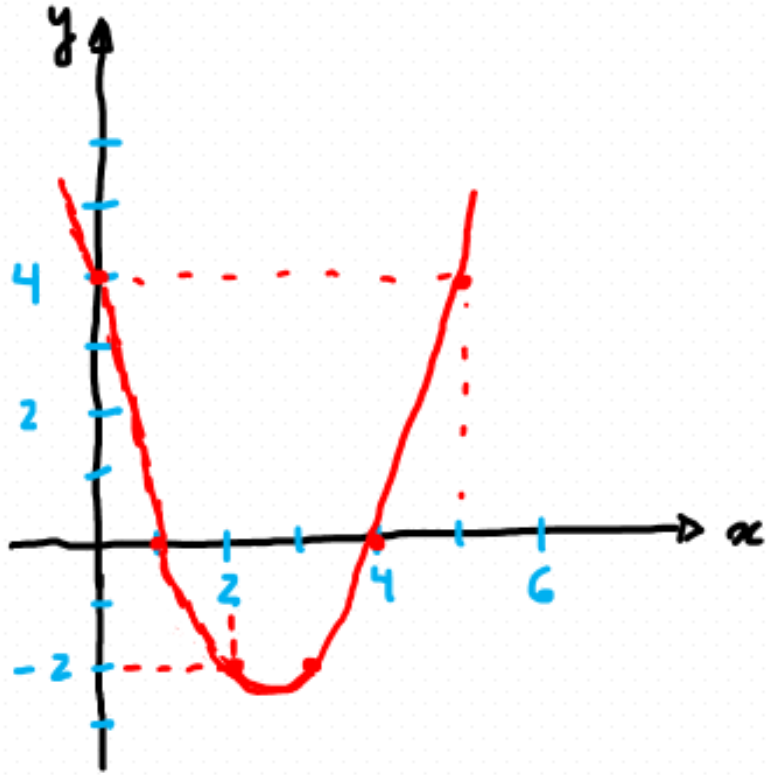
$x^2 - 5x + 4 = 0$

$\Delta = (-5)^2 - 4(1).(4)$

$\Delta = 25 - 16 = 9$

$x = \frac{5 \pm \sqrt{9}}{2}$

$x = \frac{5 \pm 3}{2}$ $\quad x' = 4$ $\quad x'' = 1$



x	y
-1	10
0	4
1	0
2	-2
3	-2
4	0
5	4

Equações

Equação quadrática

Exemplo – Resolva a equação $x^2 - 4x - 5 = 0$.

$a = 1$

$b = -4$

$c = -5$

$\Delta = b^2 - 4.a.c$

$\Delta = (-4)^2 - 4.(1).(-5)$

$\Delta = 16 + 20 = 36$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{36}}{2}$$

$$x = \frac{4 \pm 6}{2}$$

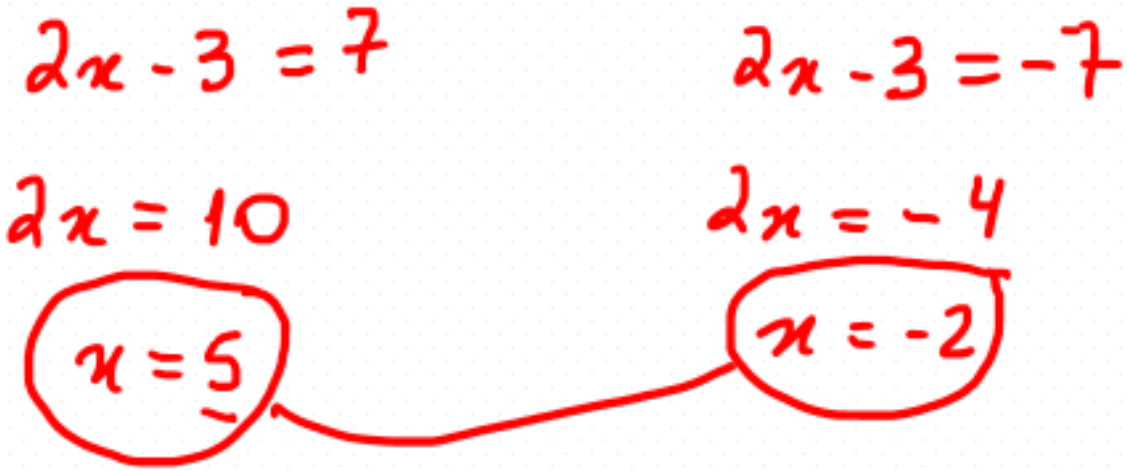
$$x' = \frac{4+6}{2} = 5$$

$$x'' = \frac{4-6}{2} = -1$$

Equações

Equação modular

Exemplo – Resolva a equação $|2x - 3| = 7$.



Equações

Equação modular

Exemplo – Resolva a equação $|x - 3| = 3x - 5$.

$x - 3 = 3x - 5$

$x - 3x = -5 + 3$

$-2x = -2$

$x = \frac{-2}{-2}$

$x = 1$

$x - 3 = -(3x - 5)$

$x - 3 = -3x + 5$

$x + 3x = 5 + 3$

$4x = 8$

$x = \frac{8}{4}$

$x = 2$

Testando:

$x = 1$

$|1 - 3| = 3(1) - 5$

$|-2| = -2$

$2 = -2$ (F)

$x = 2$

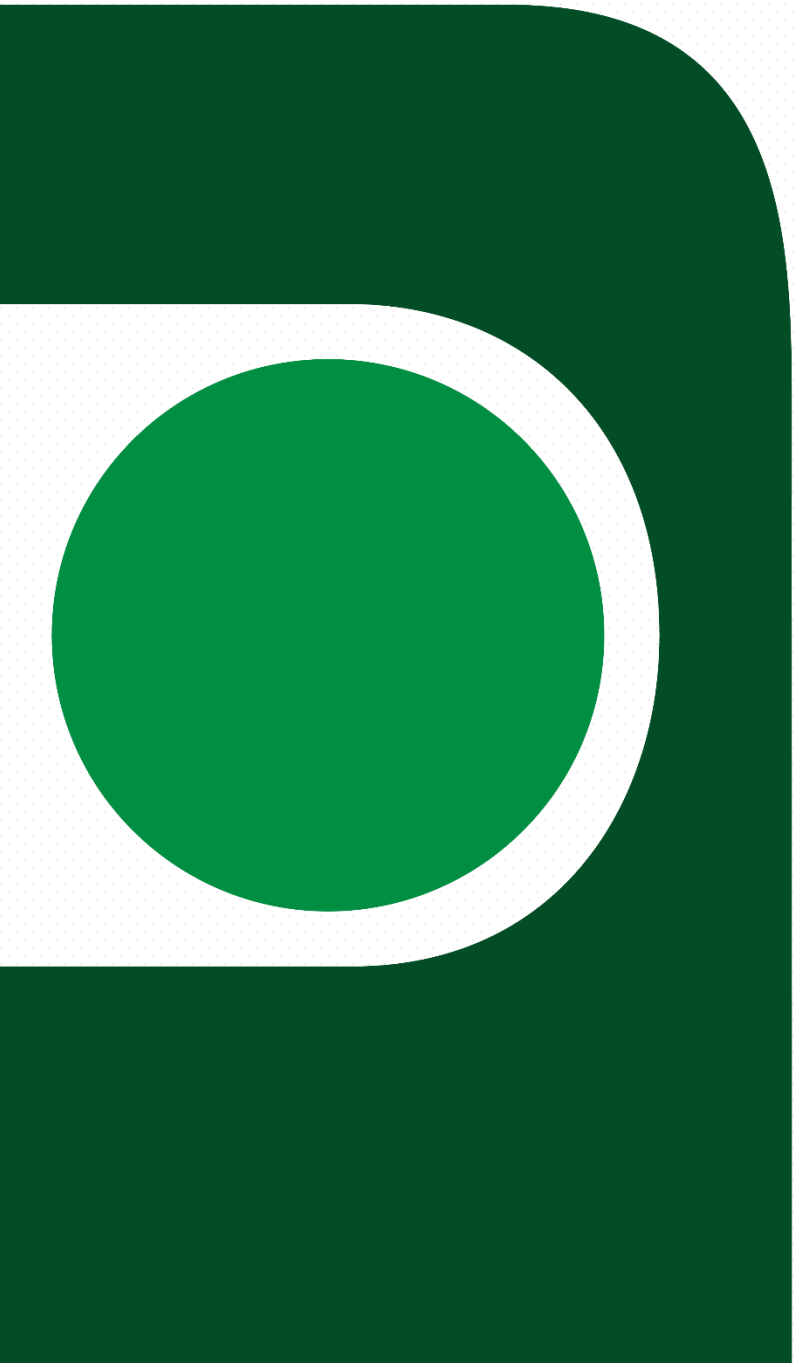
$|2 - 3| = 3(2) - 5$

$|-1| = 1$

$1 = 1$ OK

Exercícios

1) Livro Texto: páginas 50 e 54 – Exercícios do 1 ao 30 e do 40 ao 82



Obrigado